UNITÀ 7 · LA GESTIONE DELLA MEMORIA FISICA E VIRTUALE

Il mio PC sotto la lente

Fai la radiografia della memoria di un computer vero e costruisci in Calc una piccola MMU che traduce gli indirizzi di tre processi.

Cosa consegni: un file **memoria-cognome.ods** (o .xlsx) su Novaula, nella scheda Compiti, con tre fogli: **PC**, **MMU**, **Conti**. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Parte 1 · La radiografia (foglio PC)

1. Su un PC Windows (tuo, di famiglia o della scuola) apri il Task Manager, **Prestazioni › Memoria**. Annota: RAM totale, In uso, Disponibile, Velocità, Slot utilizzati e i due numeri della memoria allocata.
2. Nel prompt dei comandi scrivi `systeminfo | findstr /i "memoria paging"`. Annota memoria fisica totale, memoria virtuale massima e percorso del file di paging.
3. Calcola con una formula la differenza tra memoria virtuale massima e memoria fisica totale.

Hai solo un telefono Android? Usa **Impostazioni › Info sul telefono** (o Assistenza dispositivo) e annota RAM, memoria di archiviazione ed eventuale "RAM virtuale".

Parte 2 · Una MMU per tre processi (foglio MMU)

Processo	Base	Limite	Richieste (indirizzi logici)
P1	10000	4000	0 · 3999 · 4000
P2	14000	6000	250 · 5999 · 7000
P3	20000	3000	1234 · 3000

1. Crea le colonne **Processo**, **Logico**, **Base**, **Limite**, **Fisico**: una riga per ognuna delle 8 richieste.
2. In **Fisico** usa `=SE(B2<D2;B2+C2;"ERRORE")` e copiala in basso.
3. Sotto la tabella rispondi: perché P1 non può mai leggere un indirizzo fisico di P2, anche se sono "attaccati" in RAM?

Esempio: P2, logico 250 → 14000 + 250 = **14250**. P1, logico 4000 → **ERRORE** (l'ultimo valido è 3999).

Parte 3 · Conti da informatico (foglio Conti)

1. Con indirizzi da 16, 32 e 36 bit, quanti byte si indirizzano? Usa `=POTENZA(2;32)` e converti in KiB, MiB o GiB dividendo per 1024 quante volte serve.
2. Con "1 ns = 1 s", quanto durerebbe un accesso a un SSD (100 µs) e a un disco rigido (10 ms)? Scrivi il risultato in ore e in giorni.
3. Tre righe finali: perché quando la RAM è piena il computer rallenta invece di bloccarsi?

> *"Siamo costretti a riconoscere la possibilità di costruire una gerarchia di memorie."* · **Burks, Goldstine e von Neumann**, *1946 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Radiografia completa e differenza calcolata con una formula	3
MMU corretta: 8 righe, formula SE, errori riconosciuti	3
Conti corretti (potenze di 2 e tempi)	2
Risposte di ragionamento (protezione, rallentamento) chiare	2

Non serve installare niente. Se non hai Windows a casa, puoi fare la Parte 1 in laboratorio a inizio della prossima lezione.